

Раздел 2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

2.1. Исследование свойств основных тригонометрических функций.

2.2. Примеры построения графиков некоторых тригонометрических функций.

2.3. Обратные тригонометрические функции.

2.1. Исследование свойств основных тригонометрических функций

В этом пункте мы исследуем и построим графики функций $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ по схеме, приведенной в пункте 1.3 (раздел 1).

2.1.1. Функция $y = \sin x$

1) Так как функция $y = \sin x$ имеет смысл для любого числового аргумента x , то эта функция определена на всей числовой оси: $D(\sin x) = (-\infty; +\infty)$.

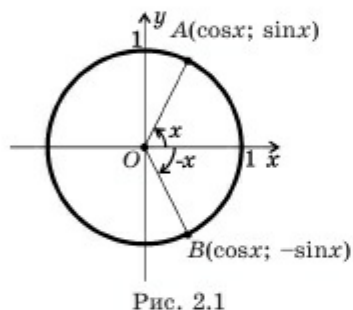


Рис. 2.1

2) Функция $y = \sin x$ нечетная, так как выполняется равенство $\sin(-x) = -\sin x$ (рис. 2.1). Функция $y = \sin x$ периодическая. Ее наименьший положительный период равен 2π . Число 2π называется основным периодом функции $y = \sin x$. Докажем это утверждение. Действительно, из тождества $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, верного для любого x , вытекает, что число 2π является периодом функции $\sin x$. Теперь покажем, что эта функция не имеет другого, меньшего

чем 2π , положительного периода.

Предположим, что это не так. Пусть существует число T_0 ($0 < T_0 < 2\pi$), удовлетворяющее равенству $\sin(x + T_0) = \sin x$ для любого $x \in (-\infty;$

$+\infty)$. Отсюда, если $x = \frac{\pi}{2}$, то $\sin\left(\frac{\pi}{2} + T_0\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$. С другой сто-

роны, из рис. 2.1 видно, что решение уравнения $\sin x = 1$ имеет вид

$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, т.е. $T_0 = 2\pi n \geq 2\pi$. Это противоречит тому, что T_0

является наименьшим положительным периодом. Полученное противоречие показывает, что число 2π является наименьшим положительным периодом функции $y = \sin x$.

Из сказанного вытекает следующий вывод: график функции $\sin x$ симметричен относительно начала координат. Поэтому достаточно построить график $\sin x$ на отрезке $[0; \pi]$ и перенести этот график симметрично относительно начала координат. На рис. 2.2 показан способ построения графика функции на отрезке $[0; \pi]$. Затем, используя периодичность функции, последний гра-

фик нужно параллельно перенести на отрезки $[-(2k+1)\pi; -(2k-1)\pi]$ и $[(2k-1)\pi; (2k+1)\pi]$, $k \in \mathbb{N}$ вдоль оси Ox .

3) Чтобы найти точки пересечения графика функции $y = \sin x$ с осью Ox , нужно найти корни уравнения $\sin x = 0$. На отрезке $[0; \pi]$ это уравнение имеет 2 корня: $x = 0$ и $x = \pi$ (рис. 2.2). В целом нетрудно показать, что все корни уравнения $\sin x = 0$ имеют вид $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

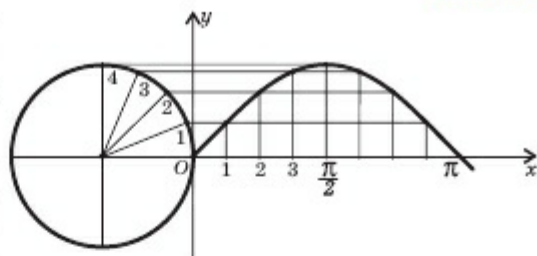


Рис. 2.2

Если $x = 0$, то $f(0) = \sin 0 = 0$. Поэтому график функции $y = \sin x$ с осью Oy пересекается в точке $O(0; 0)$.

4) Известно, что при $x \in (0; \pi)$ $\sin x > 0$ и при $x \in (-\pi; 0)$ $\sin x < 0$ (рис. 2.2). Тогда в силу периодичности функции при $x \in (2\pi k; (2k+1)\pi) \Rightarrow \sin x > 0$ и при $x \in ((2k-1)\pi; 2\pi k) \Rightarrow \sin x < 0$. Здесь $k \in \mathbb{Z}$ – любое целое число.

5) Из рис. 2.1 видно, что значения функции $y = \sin x$ удовлетворяют двойному неравенству $-1 \leq \sin x \leq 1$, т.е. множество точек, лежащих на отрезке $[-1; 1]$, является областью значений этой функции. Отсюда также видно, что функция на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ возрастает, а на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ убывает.

Приведем строго математическое доказательство сказанного.

Сначала покажем, что функция возрастает на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Пусть $x_1, x_2 \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ и $x_1 < x_2$. Тогда

$$\sin x_2 - \sin x_1 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \cdot \sin \frac{x_2 - x_1}{2}. \quad (1)$$

Так как $-\frac{\pi}{2} \leq x_1 < x_2 \leq \frac{\pi}{2}$, то $0 < \frac{x_2 - x_1}{2} \leq \frac{\pi}{2}$ и $-\frac{\pi}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2} < \frac{\pi}{2}$.

Поэтому $\cos \frac{x_1 + x_2}{2} > 0$ и $\sin \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$. Тогда из равенства (1)

$\sin x_2 - \sin x_1 > 0 \Rightarrow \sin x_2 > \sin x_1$, т.е. функция $\sin x$ возрастает на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Аналогично доказывается, что функция

$\sin x$ убывает на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Отсюда, используя периодичность функции $\sin x$, заметим, что функция $\sin x$ возрастает на отрезках $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right], k \in \mathbb{Z}$, и убывает на отрезках $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right], k \in \mathbb{Z}$.

6) Точки $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ являются точками максимума, а точки $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ — точками минимума функции $\sin x$. При этом ее значение в точках максимума равно 1, а значение в точках минимума равно -1.

7) По результатам сказанного выше можно заполнить таблицу:

x	$-\pi$	$\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$	$-\frac{\pi}{2}$	$\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$	0	$\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$	$\frac{\pi}{2}$	$\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$	π
$\sin x$	0	$\searrow$	min -1	$\nearrow$	0	$\nearrow$	max +1	$\searrow$	0

С помощью этой таблицы по графику функции в I четверти (рис. 2.2, здесь для удобства цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены углы $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$) и периодичности функции $\sin x$ можем построить ее график (рис. 2.3). График функции $y = \sin x$ называется *синусоидой*.

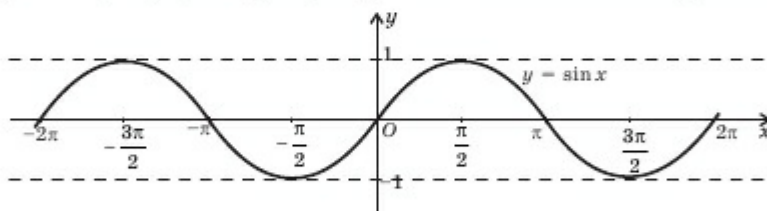


Рис. 2.3

2.1.2. Функция $y = \cos x$

В силу формул приведения верно равенство $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. График функции $y = \cos x$ получаем с помощью сдвига графика функции $y = \sin x$ на $\frac{\pi}{2}$ влево.

1) Область определения: $D(\cos x) = (-\infty; +\infty)$.

2) По определению, для любого $x \in (-\infty; +\infty)$ выполняется равенство $\cos(-x) = \cos x$, т.е. функция $\cos x$ четная. Это равенство также можно установить следующим образом:

$$\cos(-x) = \sin\left(-x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

Так как $\cos(x + 2\pi) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + 2\pi\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ и число 2π является наименьшим положительным периодом функции $y = \sin x$, то 2π также является наименьшим положительным периодом функции $y = \cos x$. Следовательно, сначала нужно построить график функции на промежутке $[0; \pi]$, а затем этот график нужно перевести симметрично относительно оси Oy . Полученный таким образом график необходимо продолжить на промежутке $[(2k - 1)\pi; (2k + 1)\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$.

3) Корни уравнения $\cos x = 0$ являются точками пересечения графика функции $y = \cos x$ с осью Ox : $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow x + \frac{\pi}{2} = \pi k \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + \pi k$, ($k \in \mathbb{Z}$). Так как на числовой оси множества точек $x = -\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ и $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, совпадают, т.е. определяют одно и то же множество, график функции $y = \cos x$ пересекает ось Ox в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Если $x = 0$, то $\cos 0 = 1$. Следовательно, график функции $y = \cos x$ пересекает ось Oy в точке $(0; 1)$.

4) Если $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, то $\cos x > 0$;

если $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, то $\cos x < 0$.

5) Так как $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, то функция $y = \cos x$ возрастает на промежутках $\left(-\frac{\pi}{2} + \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right); -\frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)\right) = (-\pi + 2\pi k; 2\pi k)$, ($k \in \mathbb{Z}$), аналогично убывает на промежутках $(2\pi k; (2k + 1)\pi)$.

6) Также имеем, что точки $x = -\frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ являются точками максимума, а точки $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ — точками минимума функции $y = \cos x$.

Так как $|\cos x| = \left|\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right| \leq 1$, значение $\cos x$ в точках максимума равно 1, а в точках минимума равно -1.

x	$-\pi$	$\left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$	$-\frac{\pi}{2}$	$\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$	0	$\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$	$\frac{\pi}{2}$	$\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$	π
$\cos x$	min -1	 -	0	 +	max +1	 +	0	 -	min -1

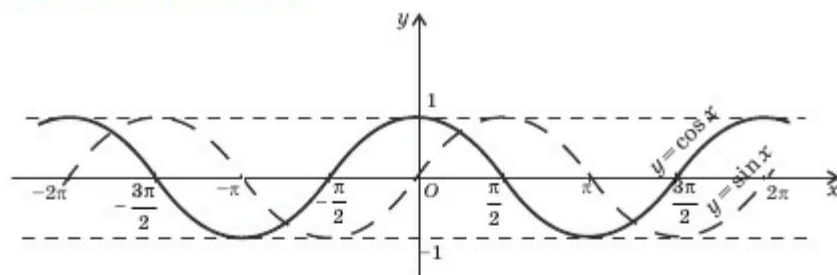


Рис. 2.4

График функции $y = \cos x$ можно построить параллельным переносом графика функции $y = \sin x$ (рис. 2.3) вдоль оси Ox влево на $\frac{\pi}{2}$ (рис. 2.4).

2.1.3. Функция $y = \operatorname{tg} x$

1) Область определения: множество всех действительных чисел, удовлетворяющих неравенству $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, так как в выражении $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ необходимо, чтобы $\cos x \neq 0$.

2) $y = \operatorname{tg} x$ – нечетная функция, так как $\operatorname{tg}(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x$. Наименьший положительный период функции $y = \operatorname{tg} x$ равен π .

Действительно, $\operatorname{tg}(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \operatorname{tg} x$. Если T_0 является наименьшим положительным периодом $\operatorname{tg} x$:

$\operatorname{tg}(x + T_0) = \operatorname{tg} x, x \in D(\operatorname{tg} x)$. Если $x = 0$, то $\operatorname{tg} T_0 = \operatorname{tg} 0 = 0$. С другой стороны, $\operatorname{tg} T_0 = \frac{\sin T_0}{\cos T_0} = 0 \Rightarrow \sin T_0 = 0 \Rightarrow T_0 = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

При $k = 1$ получим наименьший положительный период T_0 , равный π .

3) Точки пересечения функции с осью Ox : $\operatorname{tg} x = 0 \Rightarrow \sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, т.е. график функции $y = \operatorname{tg} x$ с осью Ox пересекается в точках $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$. С осью Oy пересекается в точке $O(0; 0)$.

4) Так как функция $\operatorname{tg} x$ на промежутке $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ принимает отрицательные значения, а на промежутке $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ – положительные значения, то, учитывая периодичность $\operatorname{tg} x$, имеем: если $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$, то $\operatorname{tg} x < 0$, если $x \in \left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$, то $\operatorname{tg} x > 0$.

5) Функция $y = \operatorname{tg} x$ в области определения является возрастающей. Действительно, для x_1 и x_2 , удовлетворяющих неравенству

$$-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}, \operatorname{tg} x_2 - \operatorname{tg} x_1 = \frac{\sin x_2 \cos x_1 - \sin x_1 \cos x_2}{\cos x_1 \cos x_2} = \frac{\sin(x_2 - x_1)}{\cos x_1 \cdot \cos x_2}.$$

Здесь $0 < x_2 - x_1 < \pi$, тогда $\sin(x_2 - x_1) > 0$, $\cos x_1 > 0$, $\cos x_2 > 0$ и тем самым $\operatorname{tg} x_2 - \operatorname{tg} x_1 > 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x_2 > \operatorname{tg} x_1$, т.е. функция $\operatorname{tg} x$ возрастает на промежутке $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Следовательно, в силу периодичности

функция $y = \operatorname{tg} x$ является возрастающей во всей области определения: $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Теперь выясним особенности изменения функции около точки $x = \frac{\pi}{2}$. При $x < \frac{\pi}{2}$ и по мере приближения x к $\frac{\pi}{2}$ соответствующие значения $\operatorname{tg} x$ неограниченно возрастают. Это объясняется тем, что при приближении x к $\frac{\pi}{2}$ соответствующие значения $\sin x$ приближаются к 1, а $\cos x$ — к 0. Поэтому соответствующие значения $\operatorname{tg} x$ становятся «сколь угодно большими», т.е. говорят, что значения $\operatorname{tg} x$ стремятся к «плюс бесконечности».

При $x > \frac{\pi}{2}$ и по мере приближения x к $\frac{\pi}{2}$ соответствующие значения $\operatorname{tg} x$ по модулю неограниченно возрастают. Эти значения являются отрицательными ($\sin x > 0$, $\cos x < 0$), т.е. соответствующие значения $\operatorname{tg} x$ стремятся к «минус бесконечности».

Итак, график функции $y = \operatorname{tg} x$ по мере приближения к прямой $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ слева неограниченно поднимается вверх все ближе к этой прямой, а по мере приближения к прямой $x = -\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ справа неограниченно спускается вниз все ближе к этой прямой.

Другими словами, прямые $x = \pm \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ являются вертикальными асимптотами графика функции $y = \operatorname{tg} x$.

6) Так как функция $y = \operatorname{tg} x$ является возрастающей, то она не имеет точек экстремума. График функции на промежутке $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ строится способом, указанным на рис. 2.5. Затем этот

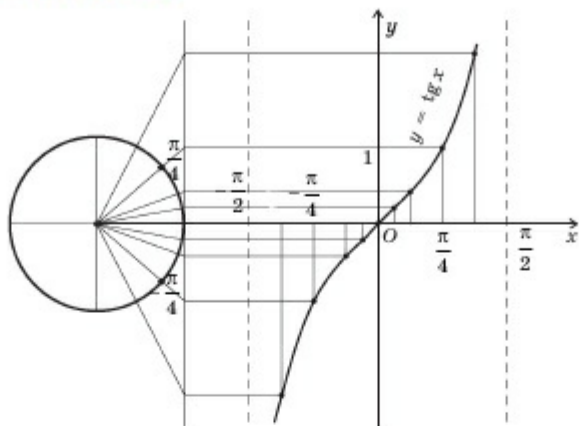


Рис. 2.5

график с помощью параллельного переноса переносится на промежутки $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, (рис. 2.6).

2.1.4. Функция $y = \text{ctg } x$

Эта функция исследуется аналогично функции $y = \text{tg } x$. Поэтому мы лишь перечислим ее основные свойства. Учащиеся могут самостоятельно провести полное исследование.

1) Область определения: $\sin x \neq 0 \Rightarrow x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, т.е. $D(\text{ctg } x) = \{\pi k; (k+1)\pi; (k \in \mathbb{Z})\}$.

2) $y = \text{ctg } x$ – нечетная функция. Наименьший положительный период равен π .

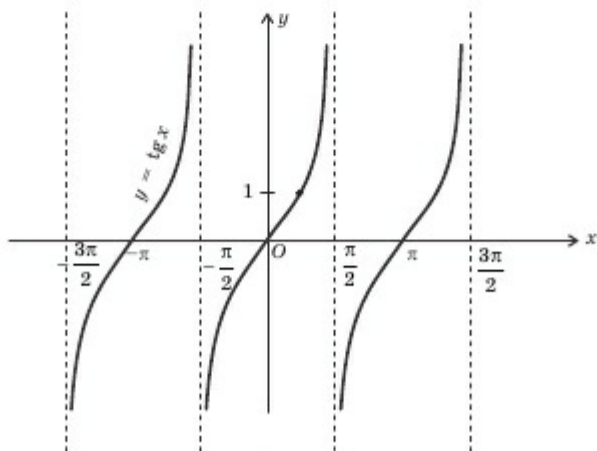


Рис. 2.6

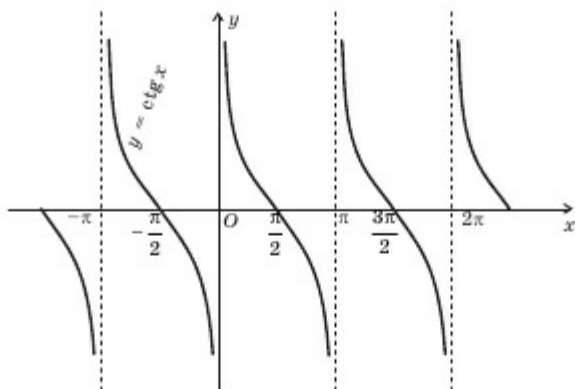


Рис. 2.7

3) График функции пересекается с осью Ox в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, а с осью Oy точек пересечения не имеет.

4) Если $x \in \left(k\pi; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, то $\operatorname{ctg} x > 0$.

Если $x \in \left(\frac{\pi}{2} + \pi k; (k+1)\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$, то $\operatorname{ctg} x < 0$.

5) Функция $y = \operatorname{ctg} x$ в области определения $D(\operatorname{ctg} x)$ является убывающей функцией.

6) Точек экстремума функция не имеет. Ее график изображен на рис. 2.7.



1. Сформулируйте основные свойства тригонометрических функций: а) область определения; б) четность; в) периодичность; г) точки пересечения с осями Ox и Oy ; д) промежутки знакопостоянства; е) промежутки убывания и возрастания; ж) точки экстремума. Обоснуйте ответ.
2. Схематически постройте графики каждой из основных тригонометрических функций.

Упражнения

А

2.1. В какой координатной четверти находится угол φ , если:

- 1) $|\sin \varphi| = \sin \varphi$; 2) $|\sin \varphi| = \sin(-\varphi)$; 3) $|\cos \varphi| = -\cos \varphi$;
- 4) $|\cos(-\varphi)| = \cos \varphi$; 5) $|\operatorname{tg} \varphi| = -\operatorname{tg} \varphi$; 6) $|\operatorname{ctg} \varphi| = \operatorname{ctg} \varphi$?

2.2. Определите знак выражения:

- 1) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \frac{19\pi}{20}$; 2) $\sin \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$; 3) $\cos \frac{13\pi}{8} - \cos(-2,25\pi)$;

- 4) $\sin 139^\circ + \cos 50^\circ$; 5) $\operatorname{tg} 1,25 - 1$; 6) $\sqrt{3} - \operatorname{ctg} \frac{13\pi}{20}$.

2.3. Какое из указанных чисел больше:

- 1) $\sin 1^\circ$ или $\sin 1$; 2) $\cos 2^\circ$ или $\cos 2$;
3) $\sin 3^\circ$ или $\sin 3$; 4) $\cos 3,5$ или $\cos 6,5$?

2.4. Сравните числа:

- 1) $\sin \frac{7\pi}{5}$ и $\sin \frac{17\pi}{10}$; 2) $\cos \frac{6\pi}{5}$ и $\cos \frac{4\pi}{5}$;
3) $\operatorname{tg} 1,5$ и $\operatorname{tg} 1,6$; 4) $\operatorname{tg} 3,14$ и $\operatorname{tg} \pi$;
5) $\operatorname{ctg} \frac{8\pi}{5}$ и $\operatorname{ctg} \frac{7\pi}{5}$; 6) $\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2}$ и $\operatorname{ctg} 1,5$.

2.5. Является ли число 3π периодом функции: 1) $y = \sin 2x$; 2) $y = \operatorname{tg} x$; 3) $y = \cos 4x$?

Является ли оно наименьшим положительным периодом этих функций? Найдите наименьший положительный период указанных функций.

В

2.6. Функция $y = f(x)$ является периодической. Покажите, что функция $y = |f(x)|$ также является периодической. Найдите наименьший положительный период функции: 1) $y = |\sin x|$; 2) $y = |\cos x|$.

2.7. Найдите область определения функции:

- 1) $y = \sqrt{\sin x}$; 2) $y = \sqrt{\sin(-x)}$;
3) $y = \sqrt{\cos(-x)}$; 4) $y = \sqrt{-\operatorname{tg}(-x)}$.

2.8. При каких значениях x имеет смысл выражение:

- 1) $\frac{1}{\sin x - 1}$; 2) $\frac{1}{1 + \cos x}$; 3) $\frac{1}{\sqrt[3]{\sin x}}$;
4) $\sqrt{\cos(-x)}$; 5) $\sqrt{\operatorname{tg}^3(-x)}$; 6) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2x}\right)$?

2.9. На промежутке $(0; \pi)$ найдите экстремумы функции: 1) $y = \sin 3x$; 2) $y = \cos 2x$. Найдите промежутки возрастания и убывания функции.

2.10. Укажите части промежутка $(1; 3)$, в которых функция $y = \sin \frac{1-3x}{6}\pi$ принимает положительные и отрицательные значения. Имеет ли эта функция нули на этом промежутке?

- 2.11. Укажите части промежутка $(0; 1)$, в которых функция $y = \cos \frac{2x-1}{4} \pi$ принимает положительные и отрицательные значения. Имеет ли функция нули на этом промежутке?
- 2.12. Сколько корней имеет уравнение:
 1) $\sin x = 0,5x$; 2) $\sin x = x$; 3) $\cos x = x^2$; 4) $\operatorname{tg} x = kx + b$?
 Решите графически.

С

- 2.13. Найдите промежутки возрастания, убывания и экстремумы функции $y = |\operatorname{tg} x|$.
- 2.14. $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x - \text{рациональное число,} \\ 0, & \text{если } x - \text{иррациональное число.} \end{cases}$
 Докажите, что функция Дирихле периодическая.
- 2.15. Число T является периодом функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$. Покажите, что число T также является периодом функций $f_1(x) + f_2(x)$ и $f_1(x) \cdot f_2(x)$.
- 2.16. Докажите, что функция $y = \sin x + \{x\}$ непериодическая. Не противоречит ли это выводам задачи 2.15?
- 2.17. Пусть функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$, определенные на всей числовой прямой, периодические. Периоды этих функций равны T_1 и T_2 соответственно. Докажите, что если отношение $T_1 : T_2$ является рациональным числом, то сумма $f_1(x) + f_2(x)$ – периодическая функция, а если отношение $T_1 : T_2$ является иррациональным числом, то сумма $f_1(x) + f_2(x)$ – непериодическая функция.

Упражнения для повторения

- 2.18. Изобразите множество точек координатной плоскости, заданных системой неравенств $\begin{cases} x + 2y \leq 4, \\ y < x^2 + 6x - 7. \end{cases}$
- 2.19. Покажите, что выражение $\left(\sqrt{\sqrt{45} + 2\sqrt{5}} + \sqrt{\sqrt{45} - 2\sqrt{5}} \right)^2 - 6\sqrt{5}$ является рациональным числом.
- 2.20. Добавив несколько литров воды к 4 л 10% -й кислоты, получили 4% -ю кислоту. Сколько литров воды добавили?

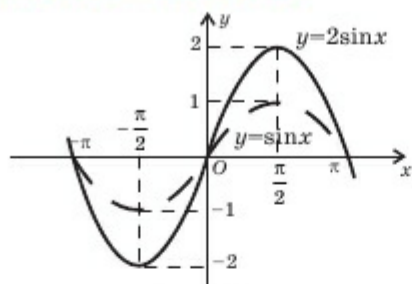


Рис. 2.8

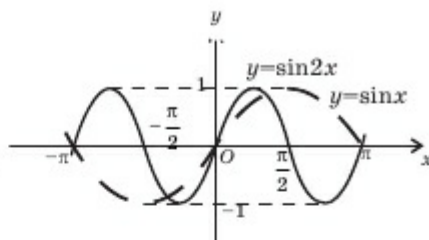


Рис. 2.9

2.2. Примеры построения графиков некоторых тригонометрических функций

В этом пункте мы рассмотрим примеры построения графиков некоторых тригонометрических функций с помощью простейших преобразований графиков функций (параллельный перенос, растяжение, сжатие).

Пример 1. Построим график функции $y = 2\sin x$.

▲ График функции $y = 2\sin x$ строится с помощью удвоения значений функции $y = \sin x$ в каждой точке x . Другими словами, график функции $y = 2\sin x$ получим путем растяжения в 2 раза графика функции $y = \sin x$ в направлении, перпендикулярном оси Ox (рис. 2.8). ■

Пример 2. Построим график функции $y = \sin 2x$.

▲ График функции $y = \sin 2x$ получается путем сжатия графика функции $y = \sin x$ в 2 раза вдоль оси Ox (рис. 2.9). ■

Пример 3. Построим график функции

$$y = \frac{1}{2} \cos \left(3x - \frac{\pi}{4} \right) + 1.$$

▲ Сначала нужно построить график функции $y = \frac{1}{2} \cos x$ преобразованием графика функции $y = \cos x$, а затем построенный график следует сжать в 3 раза относительно оси Ox . Тем самым мы

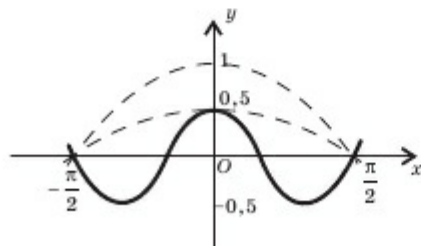


Рис. 2.10

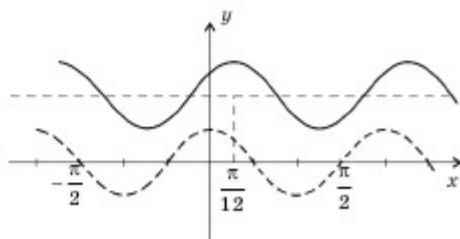


Рис. 2.11

построим график функции $y = \frac{1}{2} \cos 3x$ (рис. 2.10). После чего, записав данную функцию в виде $y = \frac{1}{2} \cos 3\left(x - \frac{\pi}{12}\right) + 1$, построенный график функции $y = \frac{1}{2} \cos 3x$ с помощью параллельного переноса нужно передвинуть вправо на $\frac{\pi}{12}$ единиц и вверх на 1 единицу (рис. 2.11). ■

Пример 4. Построим график функции $y = x \sin x$.

▲ 1) Область определения: $D(f) = (-\infty; +\infty)$.

2) Функция четная: $f(-x) = (-x)\sin(-x) = x \sin x = f(x)$. Функция неперiodическая.

3) С осью Ox пересекается в точках $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, а с осью Oy – в точке $O(0; 0)$.

4) На промежутках $(2\pi k; \pi + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{N}$ и $(-\pi - 2\pi m; -2\pi m)$, $m \in \mathbb{N}$ функция принимает положительные значения, а на промежутках $(\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k)$, $k \in \mathbb{N}$ и $(-2\pi - 2\pi m; -\pi - 2\pi m)$, $m \in \mathbb{N}$ – отрицательные значения.

5) В этом примере определение промежутков возрастания и убывания точек экстремума теми способами, которыми до сих пор пользовались, невозможно (необходимый способ будет рассмотрен в разделе 7).

Для построения графика функции $y = x \sin x$ рассмотрим пределы (границы) изменения ее графика. Так как $|\sin x| \leq 1$, то выполняется неравенство $|x \sin x| \leq |x| \Rightarrow -|x| \leq x \sin x \leq |x|$. Геометрически это означает, что график функции $x \sin x$ заключен между графиками функций $y = |x|$ и $y = -|x|$, т.е. между прямыми $y = x$ и $y = -x$. А общие точки графика функции $y = x \sin x$ и прямых $y = x$ и $y = -x$ являются корнями уравнения $x \sin x = \pm x$. Это уравнение равносильно совокупности уравнений $x = 0$ и $\sin x = \pm 1$, т.е. точки $x = 0$ и $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, являются общими точками (точками касания) графика функции $y = x \sin x$ и прямых $y = x$ и $y = -x$ (рис. 2.12). ■

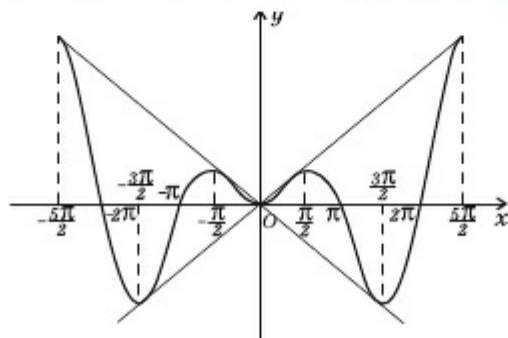


Рис. 2.12



1. Разъясните смысл слов «сжатие» и «растяжение» графика функции.
2. Как с помощью графика функции $y = f(x)$ построить график функции $y = f(x - m) + n$?

Упражнения

В упражнениях 2.21–2.26 постройте графики функций.

А

- 2.21. 1) $y = 3 \cos x$; 2) $y = \cos 3x$; 3) $y = \frac{1}{2} \sin x$;
 4) $y = \sin \frac{x}{2}$; 5) $y = 2 \operatorname{tg} x$; 6) $y = \operatorname{tg} 2x$;
 7) $y = \frac{1}{3} \operatorname{ctg} x$; 8) $y = \operatorname{ctg} \frac{x}{3}$; 9) $y = \frac{1}{2} \cos 2x$.
- 2.22. 1) $y = \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$; 2) $y = \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 4$;
 3) $y = \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1$; 4) $y = 3 - \operatorname{ctg} \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$.

В

- 2.23. 1) $y = |\sin 2x|$; 2) $y = \cos \left| \frac{x}{2} \right|$;
 3) $y = \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1 \right|$; 4) $y = \operatorname{ctg} |3x + 2|$.

С

- 2.24. 1) $y = 4 \left(\cos^4 \frac{x}{2} + \sin^4 \frac{x}{2} \right)$; 2) $y = \sin x + |\sin x|$;
 3) $y = \operatorname{tg}^2 x - \frac{1}{\cos^2 x}$; 4) $y = \sin x + \cos x$.
- 2.25. 1) $y = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x$; 2) $y = \frac{|\cos x|}{\cos x}$;
 3) $y = \operatorname{ctg} x |\sin x|$; 4) $y = \operatorname{tg} x \cdot \cos x$.
- 2.26. 1) $y = |\sin x| + \sin |x|$; 2) $y = x - \sin x$;
 3) $y = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x$; 4) $|y| = \sin x$.

Упражнения для повторения

- 2.27. Упростите выражение $\left(\frac{x^{-1} - y^{-1}}{x^{-1} + y^{-1}} - \frac{x^{-1} + y^{-1}}{x^{-1} - y^{-1}} \right) \cdot \left(\frac{4xy}{y^2 - x^2} \right)^{-1}$.

2.28. Решите систему уравнений графически:

$$1) \begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ xy = 1; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

2.29. Найдите сумму всех трехзначных чисел, кратных 8.

2.3. Обратные тригонометрические функции

2.3.1. Функция $y = \arcsin x$

Функция $y = \sin x$ определена на всей числовой оси и не является монотонной на этом множестве. Поэтому на множестве $(-\infty; +\infty)$ невозможно определить обратную функцию для функции $\sin x$. В этой связи сначала нужно найти промежуток монотонности функции и в нем определить обратную функцию для функции $\sin x$. Функция $y = \sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ является возрастающей на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Эта монотонно возрастающая функция является сужением исходной функции $y = \sin x$, $x \in (-\infty; +\infty)$.

Определение. Функция, обратная функции $y = \sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, обозначается так: $y = \arcsin x$, $x \in [-1; 1]$. Читается: «Арксинус x ».

Итак, равенство $\alpha = \arcsin a$ означает, что выполняются соотношения $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ и $\sin \alpha = a$.

Областью определения функции $y = \arcsin x$ является множество $x \in [-1; 1]$, а областью значений – множество $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. В области определения функция $y = \arcsin x$ является возрастающей. Для каждого $x \in [-1; 1]$ выполняется равенство $\sin(\arcsin x) = x$, а для каждого $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ – равенство $\arcsin(\sin x) = x$. Эти равенства вытекают из определения обратной функции. График функции $y = \arcsin x$ изображен на рис. 2.13.

2.3.2. Функция $y = \arccos x$

Так как отрезок $[0; \pi]$ является промежутком монотонности функции $y = \cos x$, то на этом множестве для функции $\cos x$ существует обратная функция $y = \arccos x$.

Определение. Функция, обратная функции $y = \cos x$, $x \in [0; \pi]$, обозначается так: $y = \arccos x$, $x \in [-1; 1]$. Читается: «Арккосинус x ».

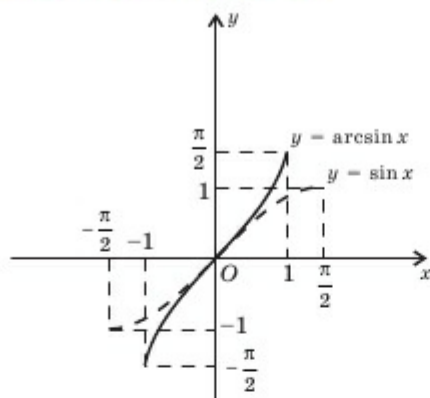


Рис. 2.13

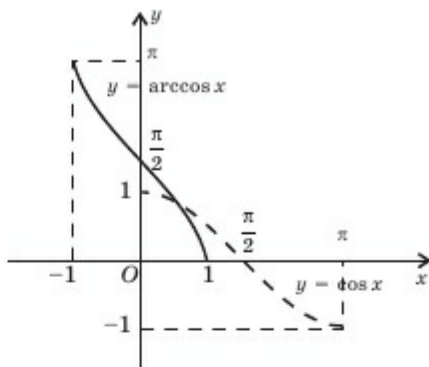


Рис. 2.14

Здесь равенство $\alpha = \arccos a$ означает, что выполняются соотношения $0 \leq \alpha \leq \pi$ и $\cos \alpha = a$.

Областью определения функции $y = \arccos x$ является множество $x \in [-1; 1]$, а областью значений – множество $[0; \pi]$. В области определения функция является монотонно убывающей. Кроме того, также верны равенства $\cos(\arccos x) = x$, $x \in [-1; 1]$ и $\arccos(\cos x) = x$, $x \in [0; \pi]$. График функции $y = \arccos x$ изображен на рис. 2.14.

Рассмотрим свойство, которое устанавливает связь между функциями $\arcsin x$ и $\arccos x$. Для каждого $x \in [-1; 1]$ введем такие обозначения: $\alpha = \arcsin x$ и $\beta = \arccos x$. Тогда по определению выполняются соотношения $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \beta \leq \pi$, $\sin \alpha = x$ и $\cos \beta = x$. Из первого неравенства имеем $0 \leq \frac{\pi}{2} - \alpha \leq \pi$. Тогда $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = x$. Поэтому $\frac{\pi}{2} - \alpha = \arccos x = \beta$, т.е. $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Итак, мы доказали формулу $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $x \in [-1; 1]$.

2.3.3. Функция $y = \operatorname{arctg} x$

Так как множество $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ является одним из промежутков монотонности функции $y = \operatorname{tg} x$, то в этом множестве можно определить обратную ей функцию $y = \operatorname{arctg} x$. Итак, равенство $\alpha = \operatorname{arctg} a$ означает, что выполнены соотношения $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ и $\operatorname{tg} \alpha = a$.

Областью определения функции $y = \operatorname{arctg} x$ является множество $(-\infty; +\infty)$, а областью значений – множество $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Выполняют-

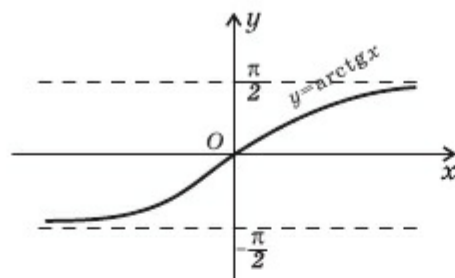


Рис. 2.15

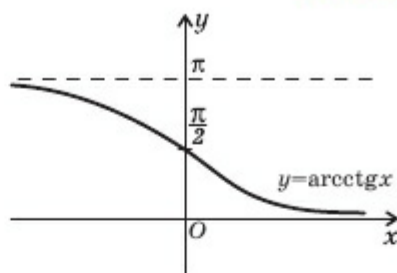


Рис. 2.16

ся равенства $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x$, $x \in (-\infty; +\infty)$ и $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

График функции $y = \operatorname{arctg} x$ изображен на рис. 2.15.

2.3.4. Функция $y = \operatorname{arcctg} x$

Так как функция $y = \operatorname{ctg} x$ является монотонной на множестве $(0; \pi)$, то для нее на этом множестве можно определить обратную функцию $y = \operatorname{arcctg} x$: $\alpha = \operatorname{arcctg} a \Leftrightarrow 0 < \alpha < \pi$ и $\operatorname{ctg} \alpha = a$.

Множество $(-\infty; +\infty)$ является областью определения, а множество $(0; \pi)$ – областью значений функции $y = \operatorname{arcctg} x$. Кроме того, верны равенства $\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} x) = x$, $x \in (-\infty; +\infty)$ и $\operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} x) = x$, $x \in (0; \pi)$. График функции $y = \operatorname{arcctg} x$ изображен на рис. 2.16.

Для обратных тригонометрических функций верны формулы

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in (-\infty; +\infty);$$

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \quad x \in [-1; 1];$$

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad x \in [-1; 1];$$

$$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x, \quad x \in (-\infty; +\infty);$$

$$\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x, \quad x \in (-\infty; +\infty);$$

$$\arcsin a = \arccos \sqrt{1-a^2} = \operatorname{arctg} \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} = \operatorname{arcctg} \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}, \quad a \in (0; 1).$$

Первые пять равенств не сложно доказать, применив формулы приведения и определения обратных тригонометрических функций. Докажем справедливость последнего равенства. Пусть $\sin \alpha =$

$$= a \text{ и } 0 < a < 1. \text{ Так как } \alpha \in (0; \frac{\pi}{2}), \text{ то } \cos \alpha = \sqrt{1-a^2}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$$

$$\text{и } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}, \text{ то } \alpha = \arcsin a, \alpha = \arccos \sqrt{1-a^2}, \alpha = \operatorname{arctg} \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$$

$$\text{и } \alpha = \operatorname{arcctg} \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}.$$

Пример 1. Найдем значение выражения $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \operatorname{arccotg} 3\right)$.

▲ Введем обозначение $\operatorname{arccotg} 3 = \alpha$. Получим: $\operatorname{ctg} \alpha = 3$

$$\text{Тогда } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}},$$

$$\cos \alpha = \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha}} = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{\sqrt{10} + 3} = \sqrt{10} - 3.$$

Ответ: $\sqrt{10} - 3$. ■

Пример 2. Найдем значение выражения

$$\sin\left(2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \arccos \frac{3}{4}\right).$$

▲ Введем обозначения $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{1}{2}$ и $\beta = \arccos \frac{3}{4}$. Тогда

$$\sin\left(2\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \sin 2\alpha \cdot \cos \frac{\beta}{2} - \cos 2\alpha \cdot \sin \frac{\beta}{2}. \text{ Так как } \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos \beta = \frac{3}{4},$$

$$\text{то } \sin 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{4}{5}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{3}{5}, \quad \sin \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \beta}{2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad \cos \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \beta}{2}} = \frac{\sqrt{14}}{4}.$$

$$\text{Следовательно, } \sin\left(2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \arccos \frac{3}{4}\right) = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} - \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} =$$

$$= \frac{1}{20} (4\sqrt{14} - 3\sqrt{2}). \quad \blacksquare$$

Пример 3. Найдем область определения функции $y = \arcsin \frac{2x}{x-1}$.

▲ По определению необходимо, чтобы $-1 \leq \frac{2x}{x-1} \leq 1$. Отсюда $-1 \leq x \leq \frac{1}{3}$.

Ответ: $\left[-1; \frac{1}{3}\right]$. ■

Пример 4. Найдем область определения функции

$$y = \sqrt{\pi - 4 \arccos \frac{x}{2}}.$$

▲ Область определения функции определяется системой неравенств

$$\begin{cases} -1 \leq \frac{x}{2} \leq 1, \\ \pi - 4 \arccos \frac{x}{2} \geq 0. \end{cases} \quad \text{Отсюда} \quad \begin{cases} |x| \leq 2, \\ \arccos \frac{x}{2} \leq \frac{\pi}{4}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq 2, \\ \arccos \frac{x}{2} \leq \arccos \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$$

Так как функция $y = \arccos x$ – убывающая функция, то

$$\begin{cases} |x| \leq 2, \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \frac{x}{2} \leq 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |x| \leq 2, \\ \sqrt{2} \leq x \leq 2, \end{cases} \Rightarrow \sqrt{2} \leq x \leq 2.$$

Ответ: $[\sqrt{2}; 2]$. ■



1. Почему для определения обратных тригонометрических функций необходимо брать сужения тригонометрических функций на промежутках их монотонности?
2. Напишите область определения и область значений каждой из обратных тригонометрических функций.
3. Напишите формулы зависимости между обратными тригонометрическими функциями и докажите их.

Упражнения

А

2.30. Вычислите:

- 1) $\sin(2 \arcsin 0,75)$;
- 2) $\cos(\arcsin(-0,5))$;
- 3) $\arcsin(\sin 2)$;
- 4) $\operatorname{tg}\left(2 \arcsin \frac{2}{3}\right)$;
- 5) $\sin(\operatorname{arctg} 2 + \operatorname{arctg} 3)$;
- 6) $\cos\left(\arcsin \frac{1}{3} - \arccos \frac{2}{3}\right)$.

2.31. Найдите значение выражения:

- 1) $\arcsin(\sin 257^\circ)$;